Метрические, нормированные и гильбертовы пространства. Теорема Рисса

Вопрос 09

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Три вопроса, которые задаёт любой численный метод

Точное решение живёт в бесконечномерном множестве функций, а вычислять приходится в конечномерном: метод конечных элементов, метод наименьших квадратов, обрезанный ряд Фурье. Каждый раз возникают три вопроса.

Три вопроса, которые задаёт любой численный метод

Точное решение живёт в бесконечномерном множестве функций, а вычислять приходится в конечномерном: метод конечных элементов, метод наименьших квадратов, обрезанный ряд Фурье. Каждый раз возникают три вопроса.

Что значит «приблизить»? Пока не сказано, чем измеряется расхождение, слова «точность ε» не имеют содержания. Ответ — **метрика**.

Три вопроса, которые задаёт любой численный метод

Точное решение живёт в бесконечномерном множестве функций, а вычислять приходится в конечномерном: метод конечных элементов, метод наименьших квадратов, обрезанный ряд Фурье. Каждый раз возникают три вопроса.

Что значит «приблизить»? Пока не сказано, чем измеряется расхождение, слова «точность ε» не имеют содержания. Ответ — **метрика**.

Почему приближение существует? «Среди кусочно-линейных функций есть ближайшая» — теорема, а не определение. Нужны **полнота** и **геометрия углов**.

Три вопроса, которые задаёт любой численный метод

Точное решение живёт в бесконечномерном множестве функций, а вычислять приходится в конечномерном: метод конечных элементов, метод наименьших квадратов, обрезанный ряд Фурье. Каждый раз возникают три вопроса.

Что значит «приблизить»? Пока не сказано, чем измеряется расхождение, слова «точность ε» не имеют содержания. Ответ — **метрика**.

Почему приближение существует? «Среди кусочно-линейных функций есть ближайшая» — теорема, а не определение. Нужны **полнота** и **геометрия углов**.

Как описываются сами измерения? Прибор, квадратурная формула, «взять значение в точке» — это **линейный непрерывный функционал**. Зная общий вид, перебираем все возможные измерения, а не только пришедшие в голову.

Каждая структура покупает одну теорему

Структура	Что даёт	Главная теорема
метрика	близость, полнота	принцип сжимающих отображений
норма	близость согласована с линейностью	в конечномерном все нормы эквивалентны
скалярное произведение *и полнота*	углы, ортогональность	теорема о проекции, $H = L \oplus L^{\perp}$
то же плюс непрерывность функционала	общий вид функционала	**теорема Рисса**

Каждая структура покупает одну теорему

Структура	Что даёт	Главная теорема
метрика	близость, полнота	принцип сжимающих отображений
норма	близость согласована с линейностью	в конечномерном все нормы эквивалентны
скалярное произведение *и полнота*	углы, ортогональность	теорема о проекции, $H = L \oplus L^{\perp}$
то же плюс непрерывность функционала	общий вид функционала	**теорема Рисса**

Порядок не выбран из удобства: доказательство теоремы Рисса занимает полстраницы и целиком стоит на ортогональном разложении, то — на теореме о проекции, а та — на полноте.

Сквозной пример: сигнал со скачком и прибор

Датчик пишет величину на $[0, 1]$; в середине переключается диапазон, и запись получает скачок:

$$u(t) = \operatorname{sign}\left(t - \tfrac{1}{2}\right), \qquad u_n(t) = \max\left\{-1,\ \min\left\{1,\ 2n\left(t - \tfrac{1}{2}\right)\right\}\right\}$$

Пандусы u_n непрерывны — реальное переключение занимает время $1/n$.

Сквозной пример: сигнал со скачком и прибор

Датчик пишет величину на $[0,1]$; в середине переключается диапазон, и запись получает скачок:

$$u(t) = \operatorname{sign}\left(t - \tfrac{1}{2}\right), \qquad u_n(t) = \max\left\{-1,\ \min\left\{1,\ 2n\left(t - \tfrac{1}{2}\right)\right\}\right\}$$

Пандусы u_n непрерывны — реальное переключение занимает время $1/n$.

Прибор — **контраст**, разность средних по половинам:

$$f(x) = \int_0^{1/2} x\,dt - \int_{1/2}^{1} x\,dt.$$

Сквозной пример: сигнал со скачком и прибор

Датчик пишет величину на $[0,1]$; в середине переключается диапазон, и запись получает скачок:

$$u(t) = \operatorname{sign}\left(t - \tfrac{1}{2}\right), \qquad u_n(t) = \max\left\{-1,\ \min\left\{1,\ 2n\left(t - \tfrac{1}{2}\right)\right\}\right\}$$

Пандусы u_n непрерывны — реальное переключение занимает время $1/n$.

Прибор — **контраст**, разность средних по половинам:

$$f(x) = \int_0^{1/2} x\,dt - \int_{1/2}^{1} x\,dt.$$

Этот один пример отвечает на каждый вопрос теории: от «зависит ли полнота от метрики» до «есть ли у функционала представитель».

Метрические пространства

Метрика

Определение 1

Пусть X — непустое множество. Функция $\rho\colon X \times X \to \mathbb{R}$ называется *метрикой* (англ. *metric*) на X, если для любых $x, y, z \in X$ выполнены три аксиомы:

1. неотрицательность и тождество: $\rho(x, y) \geq 0$, причём $\rho(x, y) = 0$ тогда и только тогда, когда $x = y$;
2. симметричность: $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
3. неравенство треугольника: $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Пара (X, ρ) называется *метрическим пространством*, элементы X — *точками*.

Аксиом ровно столько, сколько нужно слову «предел»: линейные операции не требуются.

Где какое пространство работает

Пространство	Элементы	Метрика	Применение в моделировании
$\mathbb{F}^n$	столбцы	ρ_p, ρ_∞	дискретизованные задачи, наименьшие квадраты, главные компоненты
$C[a,b]$	непрерывные функции	равномерная	равномерное приближение, оценки в худшем случае
$L_2(a,b)$	суммируемые с квадратом	среднеквадратичная	наименьшие квадраты, ряды Фурье, вейвлеты, слабые решения
l_2	последовательности	среднеквадратичная	спектральные методы, сжатие сигнала, усечение ряда
Соболева	функции с производными в L_2	энергетическая	метод конечных элементов, обобщённые решения

Полнота

Определение 2

Последовательность $\{x_n\} \subset X$ называется *фундаментальной* (последовательностью Коши; англ. *Cauchy sequence*), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n, m > N : \qquad \rho(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Метрическое пространство (X, ρ) называется *полным*, если всякая фундаментальная последовательность в нём сходится к элементу этого же пространства.

Полнота — свойство пары «множество плюс метрика». $C[a, b]$ полно в равномерной метрике и **не** полно в метрике L_2: пандусы u_n фундаментальны в ρ_2, а их предел u разрывен.

Полнота

Определение 2

Последовательность $\{x_n\} \subset X$ называется *фундаментальной* (последовательностью Коши; англ. *Cauchy sequence*), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n, m > N : \qquad \rho(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Метрическое пространство (X, ρ) называется *полным*, если всякая фундаментальная последовательность в нём сходится к элементу этого же пространства.

Полнота — свойство пары «множество плюс метрика». $C[a, b]$ полно в равномерной метрике и **не** полно в метрике L_2: пандусы u_n фундаментальны в ρ_2, а их предел u разрывен.

Теорема о пополнении. Всякое метрическое пространство имеет пополнение, и оно единственно с точностью до изометрии, тождественной на X. Пополнение $\mathbb{Q}$ — это $\mathbb{R}$; пополнение $C[a, b]$ в метрике ρ_p — это $L_p(a, b)$.

Численно: одно семейство, три метрики

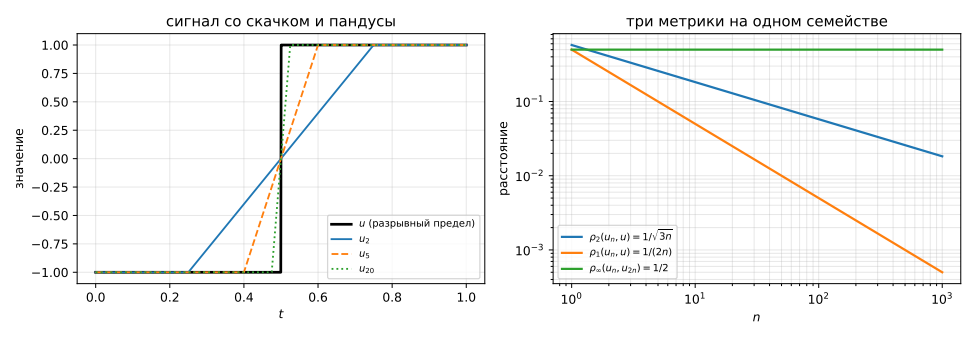


Рис. 1: Слева: сигнал u и пандусы. Справа: в метриках ρ_1 и ρ_2 расстояние до u убывает как $1/(2n)$ и $1/\sqrt{3n}$, а в равномерной метрике расстояние между u_n и u_{2n} равно $1/2$ при любом n.

Сжимающее отображение

Определение 3

Отображение $g\colon X \to X$ метрического пространства в себя называется *сжимающим* (сжатием; англ. *contraction*), если

$$\exists \alpha \in (0,1)\ \ \forall x, y \in X\colon \quad \rho(g(x), g(y)) \le \alpha\, \rho(x, y).$$

Число α называется коэффициентом сжатия. Точка x с $g(x) = x$ называется *неподвижной*.

Условие сжатия сильнее, чем просто убывание расстояний: множитель α один на всё пространство, и именно это делает оценки геометрической прогрессией.

Первая расплата за полноту: принцип сжимающих отображений

Теорема 4 (принцип сжимающих отображений, Банах)

Всякое сжимающее отображение $g\colon X \to X$ полного метрического пространства (X, ρ) в себя имеет неподвижную точку, и притом только одну. Последовательность $x_0 \in X$ произвольно, $x_n = g(x_{n-1})$ сходится к ней при любом начальном x_0, причём

$$\rho(x_n, x) \le \frac{\alpha^n}{1-\alpha}\,\rho(x_0, x_1).$$

Схема: итерации фундаментальны (геометрическая прогрессия) $\longrightarrow$ полнота даёт предел $\longrightarrow$ непрерывность g даёт неподвижность $\longrightarrow$ сжатие даёт единственность.

Компактность: зачем она приближённым методам

Определение 5

Множество M метрического пространства X называется *компактным* (англ. *compact*), если всякая последовательность элементов M содержит подпоследовательность, сходящуюся к элементу M; *относительно компактным*, если всякая последовательность элементов M содержит подпоследовательность, сходящуюся к элементу X (не обязательно из M).

Теорема 6 (Арцела — Асколи)

Множество $M \subset C[a,b]$ относительно компактно в равномерной метрике тогда и только тогда, когда оно

1. *равномерно ограничено: существует c такое, что $|x(t)| \leq c$ для всех $x \in M$ и всех $t \in [a,b]$;*
2. *равностепенно непрерывно: для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что $|x(t_1) - x(t_2)| < \varepsilon$ для всех $x \in M$ сразу, как только $|t_1 - t_2| < \delta$.*

Существенно слово «сразу»: δ одно на всё семейство.

Чем компактность полезна приближённым методам

Схема метода Галёркина и метода конечных элементов. Приближения строятся в конечномерных подпространствах $X_1 \subset X_2 \subset \ldots$; априорные оценки загоняют их в одно относительно компактное множество; значит, есть сходящаяся подпоследовательность, и её предел — решение исходной задачи.

Чем компактность полезна приближённым методам

Схема метода Галёркина и метода конечных элементов. Приближения строятся в конечномерных подпространствах $X_1 \subset X_2 \subset \ldots$; априорные оценки загоняют их в одно относительно компактное множество; значит, есть сходящаяся подпоследовательность, и её предел — решение исходной задачи.

Что для этого годится, а что нет. В $\mathbb{F}^n$ достаточно ограниченности: замкнутое ограниченное множество компактно. В бесконечномерном пространстве этого мало, и равностепенную непрерывность приходится доказывать отдельно — теоремой Арцела — Асколи или её аналогом.

Чем компактность полезна приближённым методам

Схема метода Галёркина и метода конечных элементов. Приближения строятся в конечномерных подпространствах $X_1 \subset X_2 \subset \ldots$; априорные оценки загоняют их в одно относительно компактное множество; значит, есть сходящаяся подпоследовательность, и её предел — решение исходной задачи.

Что для этого годится, а что нет. В $\mathbb{F}^n$ достаточно ограниченности: замкнутое ограниченное множество компактно. В бесконечномерном пространстве этого мало, и равностепенную непрерывность приходится доказывать отдельно — теоремой Арцела — Асколи или её аналогом.

Почему ограниченности мало, разбирается дальше, когда появится норма. Второй выход из того же затруднения — добавить скалярное произведение и получить существование ближайшего элемента напрямую, из теоремы о проекции.

Нормированные пространства

Норма и банахово пространство

Определение 7

Пусть X — линейное пространство над $\mathbb{F}$. Функция $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ называется *нормой* (англ. *norm*), если для любых $x, y \in X$ и $\lambda \in \mathbb{F}$

1. положительная определённость: $\|x\| \geq 0$, причём $\|x\| = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$;
2. положительная однородность: $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$;
3. неравенство треугольника: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Пара $(X, \|\cdot\|)$ называется *нормированным пространством*.

Норма задаёт метрику $\rho(x, y) = \|x - y\|$; полное нормированное пространство называется **банаховым**. Кроме того, $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$, то есть норма непрерывна.

Определение 8

Две нормы $\|\cdot\|'$ и $\|\cdot\|''$ на одном линейном пространстве X называются *эквивалентными*, если существуют такие постоянные $\alpha, \beta > 0$, что

$$\alpha \|x\|'' \leq \|x\|' \leq \beta \|x\|'' \qquad \text{для всех } x \in X.$$

Теорема 9

Пусть X — n-мерное нормированное пространство над $\mathbb{F}$ с базисом $a_1, \ldots, a_n$, и пусть каждому $x = \sum_{k=1}^{n} \xi_k a_k$ отвечает столбец координат $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{F}^n$. Тогда существуют постоянные $\alpha, \beta > 0$, не зависящие от x, такие что

$$\alpha \|\xi\|_2 \leq \|x\|_X \leq \beta \|\xi\|_2 . \tag{1}$$

Конечномерное и бесконечномерное: здесь проходит водораздел

Следствие теоремы: **в конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны**, и всякое конечномерное линейное многообразие замкнуто.

Конечномерное и бесконечномерное: здесь проходит водораздел

Следствие теоремы: **в конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны**, и всякое конечномерное линейное многообразие замкнуто.

В бесконечномерном — нет. На $C[0,1]$ возьмём $y_n = u_n - u_{2n}$: тогда $\|y_n\|_2 \to 0$, а $\|y_n\|_\infty \geq 1/2$. Неравенство $\|y\|_\infty \leq \beta \|y\|_2$ невозможно ни при каком β.

Конечномерное и бесконечномерное: здесь проходит водораздел

Следствие теоремы: **в конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны**, и всякое конечномерное линейное многообразие замкнуто.

В бесконечномерном — нет. На $C[0,1]$ возьмём $y_n = u_n - u_{2n}$: тогда $\|y_n\|_2 \to 0$, а $\|y_n\|_\infty \geq 1/2$. Неравенство $\|y\|_\infty \leq \beta \|y\|_2$ невозможно ни при каком β.

Обратное неравенство, наоборот, есть: $\|y\|_2 \leq \|y\|_\infty$ при всех y. Эквивалентность — требование двустороннее, и падает здесь ровно одна сторона.

Конечномерное и бесконечномерное: здесь проходит водораздел

Следствие теоремы: **в конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны**, и всякое конечномерное линейное многообразие замкнуто.

В бесконечномерном — нет. На $C[0,1]$ возьмём $y_n = u_n - u_{2n}$: тогда $\|y_n\|_2 \to 0$, а $\|y_n\|_\infty \geq 1/2$. Неравенство $\|y\|_\infty \leq \beta \|y\|_2$ невозможно ни при каком β.

Обратное неравенство, наоборот, есть: $\|y\|_2 \leq \|y\|_\infty$ при всех y. Эквивалентность — требование двустороннее, и падает здесь ровно одна сторона.

Отсюда содержательный вывод: в конечномерном случае выбор нормы — вопрос удобства счёта, в бесконечномерном — вопрос того, что считать решением. Выбор регуляризатора — это и есть выбор нормы.

Почему в бесконечномерном ограниченности мало

Теорема 10 (лемма Рисса о почти перпендикуляре)

Пусть L_0 – подпространство нормированного пространства X, причём $L_0 \neq X$. Тогда для любого $\varepsilon \in (0, 1)$ найдётся элемент $y \in X$ с $\|y\| = 1$ такой, что $\|y - x\| > 1 - \varepsilon$ для всех $x \in L_0$.

Почему в бесконечномерном ограниченности мало

Теорема 10 (лемма Рисса о почти перпендикуляре)

Пусть L_0 – подпространство нормированного пространства X, причём $L_0 \neq X$. Тогда для любого $\varepsilon \in (0,1)$ найдётся элемент $y \in X$ с $\|y\| = 1$ такой, что $\|y - x\| > 1 - \varepsilon$ для всех $x \in L_0$.

Следствие: в бесконечномерном нормированном пространстве замкнутый единичный шар не компактен. Применяя лемму с $\varepsilon = 1/2$ к $L_n = \operatorname{span}(y_1, \dots, y_n)$ – конечномерному, а значит замкнутому и отличному от X, – получаем единичные элементы с попарными расстояниями больше $1/2$. Ни одна подпоследовательность не фундаментальна.

Почему в бесконечномерном ограниченности мало

Теорема 10 (лемма Рисса о почти перпендикуляре)

Пусть L_0 – подпространство нормированного пространства X, причём $L_0 \neq X$. Тогда для любого $\varepsilon \in (0,1)$ найдётся элемент $y \in X$ с $\|y\| = 1$ такой, что $\|y - x\| > 1 - \varepsilon$ для всех $x \in L_0$.

Следствие: в бесконечномерном нормированном пространстве замкнутый единичный шар не компактен. Применяя лемму с $\varepsilon = 1/2$ к $L_n = \operatorname{span}(y_1, \dots, y_n)$ – конечномерному, а значит замкнутому и отличному от X, – получаем единичные элементы с попарными расстояниями больше $1/2$. Ни одна подпоследовательность не фундаментальна.

Отсюда и ответ на вопрос предыдущего раздела: «лежит в шаре» — не та априорная оценка, которая даёт сходящуюся подпоследовательность.

Юнг. При сопряжённых $p, q > 1$ (то есть $1/p + 1/q = 1$) и $a, b \geq 0$

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Пространства L_p: три неравенства, стоящие одно на другом

Юнг. При сопряжённых $p, q > 1$ (то есть $1/p + 1/q = 1$) и $a, b \geq 0$

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Гёльдер. $\int |xy| \, d\mu \leq \left(\int |x|^p \, d\mu \right)^{1/p} \left(\int |y|^q \, d\mu \right)^{1/q}.$

Пространства L_p: три неравенства, стоящие одно на другом

Юнг. При сопряжённых $p, q > 1$ (то есть $1/p + 1/q = 1$) и $a, b \geq 0$

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Гёльдер. $\int |xy| \, d\mu \leq \left(\int |x|^p \, d\mu \right)^{1/p} \left(\int |y|^q \, d\mu \right)^{1/q}.$

Минковский. $\left(\int |x+y|^p \, d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int |x|^p \, d\mu \right)^{1/p} + \left(\int |y|^p \, d\mu \right)^{1/p}.$

Пространства L_p: три неравенства, стоящие одно на другом

Юнг. При сопряжённых $p, q > 1$ (то есть $1/p + 1/q = 1$) и $a, b \geq 0$

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Гёльдер. $\int |xy| \, d\mu \leq \left(\int |x|^p \, d\mu \right)^{1/p} \left(\int |y|^q \, d\mu \right)^{1/q}.$

Минковский. $\left(\int |x+y|^p \, d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int |x|^p \, d\mu \right)^{1/p} + \left(\int |y|^p \, d\mu \right)^{1/p}.$

Минковский — это и есть неравенство треугольника в L_p и в l_p: без него не доказано даже то, что эти пространства нормированы. Формулировка для интеграла по мере покрывает и суммы: конечные суммы и ряды — случай считающей меры.

Гильбертовы пространства

Скалярное произведение

Определение 11

Пусть E — линейное пространство над $\mathbb{F}$. Функция $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \to \mathbb{F}$ называется *скалярным произведением* (англ. *inner product*), если для любых $x, y, z \in E$ и $\lambda \in \mathbb{F}$

1. $\langle x, x \rangle \geq 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$ (в частности, $\langle x, x \rangle$ вещественно);
2. $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ (в вещественном случае — симметричность);
3. $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$;
4. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.

Пространство со скалярным произведением называется *евклидовым* при $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ и *унитарным* при $\mathbb{F} = \mathbb{C}$; общее название — *предгильбертово*.

Теорема 12 (неравенство Коши — Буняковского)

Для любых $x, y \in E$

$$|\langle x, y\rangle| \leq \sqrt{\langle x, x\rangle}\,\sqrt{\langle y, y\rangle}, \tag{2}$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда x *и* y *линейно зависимы.*

Отсюда $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$ — норма, и в ней выполнено *тождество параллелограмма*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2. \tag{3}$$

Тождество параллелограмма — критерий, а не свойство

Теорема 13 (Йордан — фон Нейман)

Норма на линейном пространстве X порождена скалярным произведением тогда и только тогда, когда она удовлетворяет тождеству параллелограмма (3). Скалярное произведение при этом определено однозначно полярным тождеством:

$$\begin{aligned} \langle x, y\rangle &= \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2}{4} && (\mathbb{F}=\mathbb{R}),\\ \langle x, y\rangle &= \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2}{4} + i\,\frac{\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2}{4} && (\mathbb{F}=\mathbb{C}). \end{aligned} \tag{4}$$

Дефектом назовём разность двух сторон тождества, $D = \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 - 2\|x\|^2 - 2\|y\|^2$. На паре индикаторов половин отрезка в $L_p(0,1)$ он равен $2 - 4\cdot 2^{-2/p}$ и обращается в ноль ровно при $p = 2$.

Численно: из всего семейства L_p геометрия углов есть у одного

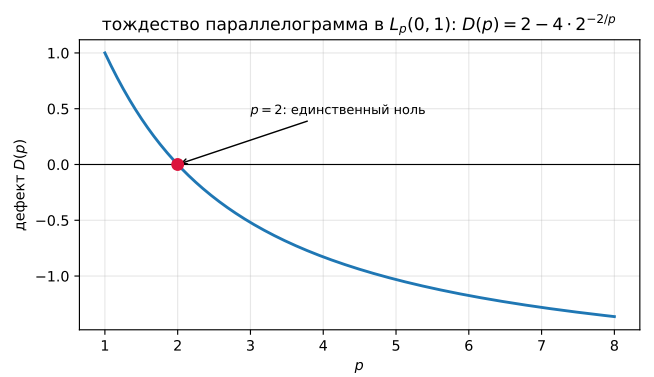


Рис. 2: Дефект тождества параллелограмма $D(p) = 2 - 4 \cdot 2^{-2/p}$. Единственный ноль — при $p = 2$: только среднеквадратичная норма порождена скалярным произведением, и только к ней применима теорема о проекции.

Определение 14

Гильбертовым пространством (англ. *Hilbert space*) называется пространство со скалярным произведением, полное относительно порождённой нормы $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Обозначается, как правило, H.

Примеры: $\mathbb{F}^n$, l_2, $L_2(a, b)$, пространства Соболева.

Определение 14

Гильбертовым пространством (англ. *Hilbert space*) называется пространство со скалярным произведением, полное относительно порождённой нормы $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Обозначается, как правило, H.

Примеры: $\mathbb{F}^n$, l_2, $L_2(a, b)$, пространства Соболева.

Где теорема о проекции работать не будет: $C[a, b]$ с равномерной нормой, L_p и l_p при $p \neq 2$. У них норма не порождена скалярным произведением — дефект тождества параллелограмма отличен от нуля.

Определение 14

Гильбертовым пространством (англ. *Hilbert space*) называется пространство со скалярным произведением, полное относительно порождённой нормы $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Обозначается, как правило, H.

Примеры: $\mathbb{F}^n$, l_2, $L_2(a, b)$, пространства Соболева.

Где теорема о проекции работать не будет: $C[a, b]$ с равномерной нормой, L_p и l_p при $p \neq 2$. У них норма не порождена скалярным произведением — дефект тождества параллелограмма отличен от нуля.

Отдельный случай, на котором позже сломается теорема Рисса: $C[0, 1]$ со скалярным произведением L_2. Скалярное произведение есть, полноты нет.

Определение 15

Элементы $x, y \in E$ *ортогональны* ($x \perp y$), если $\langle x, y \rangle = 0$. Элемент z *ортогонален множеству* M ($z \perp M$), если $z \perp x$ для всех $x \in M$. Множество $M^\perp = \{z \in E : z \perp M\}$ называется *ортогональным дополнением* (англ. *orthogonal complement*) к M.

Предложение 1 (теорема Пифагора)

Если $x \perp y$, *то* $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. *Если* $x_1, \ldots, x_n$ *попарно ортогональны, то* $\left\|\sum_k x_k\right\|^2 = \sum_k \|x_k\|^2$.

Если L — подпространство, то $L^\perp$ — тоже подпространство, и $L \cap L^\perp = \{0\}$: элемент, ортогональный самому себе, нулевой.

Ядро вопроса: теорема о проекции

Теорема 16 (о проекции)

Пусть M — непустое замкнутое выпуклое множество в гильбертовом пространстве H и $x \in H$. Тогда существует единственный элемент $y \in M$, для которого

$$\|x - y\| = \rho(x, M) = \inf_{v \in M} \|x - v\|. \tag{5}$$

Доказательство в три шага.

1. Взять $v_n \in M$ с $\|x - v_n\| < d + 1/n$. Тождество параллелограмма для $x - v_n$ и $x - v_m$ плюс выпуклость ($(v_n + v_m)/2 \in M$) дают $\|v_n - v_m\|^2 \le 4d(1/n + 1/m) + 2(1/n^2 + 1/m^2)$.
2. Полнота даёт предел, замкнутость — что он в M, непрерывность нормы — что $\|x - y\| = d$.
3. Единственность — то же тождество для $x - y$ и $x - y'$.

Ортогональное разложение

Если L — подпространство и y — ближайший к x элемент L, то $x - y \perp L$: иначе сдвиг $y + \lambda h$ уменьшил бы расстояние.

Теорема 17 (ортогональное разложение)

Пусть L — подпространство гильбертова пространства H. Тогда всякий элемент $x \in H$ единственным образом представляется в виде

$$x = y + z, \qquad y \in L, \quad z \in L^{\perp}. \tag{6}$$

Кратко: $H = L \oplus L^{\perp}$.

Оператор $P_L : x \mapsto y$ — **ортопроектор**: линеен, идемпотентен, $\|P_L x\| \leq \|x\|$. Это и есть тот инструмент, которым доказывается теорема Рисса.

Для ортонормированной системы $\{e_k\}$ и $c_k = \langle x, e_k \rangle$ отрезок ряда Фурье есть проекция на линейную оболочку, и

$$\rho(x, L_n)^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^{n} |c_k|^2 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \le \|x\|^2 \text{ (Бессель).}$$

Теорема 18 (критерии базисности)

Для ортонормированной системы $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ в гильбертовом пространстве H равносильны четыре утверждения:

1. *система есть ортонормированный базис H;*
2. *для всякого $x \in H$ выполнено равенство Парсеваля $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2$, где $c_k = \langle x, e_k \rangle$;*
3. *система полна;*
4. *система замкнута.*

Два старых имени, и оба сбивают

Полна значит «только нуль ортогонален всем её элементам» — к полноте пространства это отношения не имеет.

Два старых имени, и оба сбивают

Полна значит «только нуль ортогонален всем её элементам» — к полноте пространства это отношения не имеет.

Замкнута значит «плотна линейная оболочка» — к замкнутому множеству это отношения не имеет.

Два старых имени, и оба сбивают

Полна значит «только нуль ортогонален всем её элементам» — к полноте пространства это отношения не имеет.

Замкнута значит «плотна линейная оболочка» — к замкнутому множеству это отношения не имеет.

В наших материалах основное слово — **базис**; старые имена называются один раз, в формулировке критерия.

Базис не безразличен: сквозной пример

Примеры ортонормированных базисов $L_2(0,1)$**:** тригонометрическая система, система Хаара, сдвинутые многочлены Лежандра $\tilde{P}_k(t) = \sqrt{2k+1}\,P_k(2t-1)$.

Базис не безразличен: сквозной пример

Примеры ортонормированных базисов $L_2(0,1)$**:** тригонометрическая система, система Хаара, сдвинутые многочлены Лежандра $\tilde{P}_k(t) = \sqrt{2k+1}\,P_k(2t-1)$.

Разложим сигнал u по Хаару. Первый вейвлет ψ равен u с точностью до знака, все вейвлеты уровня $j \geq 1$ живут внутри одной из половин, где u постоянна, и дают ноль:

$$\langle u, h_0 \rangle = 0, \qquad \langle u, \psi \rangle = -1, \qquad \langle u, \psi_{j,k} \rangle = 0 \ (j \geq 1).$$

Один коэффициент, и равенство Парсеваля выполнено: $1 = |-1|^2$.

Базис не безразличен: сквозной пример

Примеры ортонормированных базисов $L_2(0,1)$**:** тригонометрическая система, система Хаара, сдвинутые многочлены Лежандра $\tilde{P}_k(t) = \sqrt{2k+1}\,P_k(2t-1)$.

Разложим сигнал u по Хаару. Первый вейвлет ψ равен u с точностью до знака, все вейвлеты уровня $j \geq 1$ живут внутри одной из половин, где u постоянна, и дают ноль:

$$\langle u, h_0\rangle = 0, \qquad \langle u, \psi\rangle = -1, \qquad \langle u, \psi_{j,k}\rangle = 0\ (j \geq 1).$$

Один коэффициент, и равенство Парсеваля выполнено: $1 = |-1|^2$.

По Лежандру у того же u бесконечно много ненулевых коэффициентов, и невязка убывает медленно: наклон, измеренный по нечётным n от 5 до 39, равен $-0{,}45$, и асимптотика к сороковому члену ещё не установилась. Теорема о базисности не различает базисы — различие в том, отвечает ли устройство базиса устройству сигнала.

Теорема Рисса

Определение 19

Линейным функционалом (англ. *linear functional*) на нормированном пространстве X называется отображение $f\colon X \to \mathbb{F}$, для которого $f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$ при всех $x, y \in X$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$. Функционал *ограничен*, если существует постоянная c такая, что $|f(x)| \leq c\,\|x\|$ при всех $x \in X$; тогда *нормой* функционала называется число

$$\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|\,. \tag{7}$$

Для линейного функционала **непрерывность и ограниченность — одно и то же**. Пространство всех линейных непрерывных функционалов с нормой (7) называется *сопряжённым* (англ. *dual space*) и обозначается X^*.

Теорема 20 (Ф. Рисс, 1907)

Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Тогда для любого непрерывного линейного функционала f на H существует единственный элемент $y \in H$ такой, что

$$f(x) = \langle x, y \rangle \qquad \text{для всех } x \in H. \tag{8}$$

При этом $\|f\| = \|y\|$.

Главная теорема

Теорема 20 (Ф. Рисс, 1907)

Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Тогда для любого непрерывного линейного функционала f на H существует единственный элемент $y \in H$ такой, что

$$f(x) = \langle x, y \rangle \qquad \text{для всех } x \in H. \tag{8}$$

При этом $\|f\| = \|y\|$.

Теорема 21 (обратное утверждение и равносильность)

*Для любого $y \in H$ формула $f(x) = \langle x, y \rangle$ задаёт линейный непрерывный функционал на H с нормой $\|f\| = \|y\|$. Следовательно, линейный функционал на гильбертовом пространстве представим в виде (8) **тогда и только тогда**, когда он непрерывен.*

Доказательство в четыре шага

1. Ядро — подпространство. $L = \ker f$ линейно по линейности f и замкнуто по непрерывности: $z_n \to z$, $f(z_n) = 0$ даёт $f(z) = 0$.

Доказательство в четыре шага

1. Ядро — подпространство. $L = \ker f$ линейно по линейности f и замкнуто по непрерывности: $z_n \to z$, $f(z_n) = 0$ даёт $f(z) = 0$.

2. Перпендикуляр. Если $L = H$, годится $y = 0$. Иначе по ортогональному разложению $L^\perp \neq \{0\}$; берём $z_0 \in L^\perp$, $z_0 \neq 0$. Тогда $f(z_0) \neq 0$, иначе $z_0 \in L \cap L^\perp = \{0\}$. Нормируем: $f(z_0) = 1$.

Доказательство в четыре шага

1. Ядро — подпространство. $L = \ker f$ линейно по линейности f и замкнуто по непрерывности: $z_n \to z$, $f(z_n) = 0$ даёт $f(z) = 0$.

2. Перпендикуляр. Если $L = H$, годится $y = 0$. Иначе по ортогональному разложению $L^\perp \neq \{0\}$; берём $z_0 \in L^\perp$, $z_0 \neq 0$. Тогда $f(z_0) \neq 0$, иначе $z_0 \in L \cap L^\perp = \{0\}$. Нормируем: $f(z_0) = 1$.

3. Формула. Элемент $x - f(x)z_0$ лежит в L, значит ортогонален z_0:

$$0 = \langle x - f(x)z_0, z_0 \rangle = \langle x, z_0 \rangle - f(x)\,\|z_0\|^2 \implies f(x) = \langle x, y \rangle\,, \quad y = \frac{z_0}{\|z_0\|^2}.$$

Доказательство в четыре шага

1. Ядро — подпространство. $L = \ker f$ линейно по линейности f и замкнуто по непрерывности: $z_n \to z$, $f(z_n) = 0$ даёт $f(z) = 0$.

2. Перпендикуляр. Если $L = H$, годится $y = 0$. Иначе по ортогональному разложению $L^\perp \neq \{0\}$; берём $z_0 \in L^\perp$, $z_0 \neq 0$. Тогда $f(z_0) \neq 0$, иначе $z_0 \in L \cap L^\perp = \{0\}$. Нормируем: $f(z_0) = 1$.

3. Формула. Элемент $x - f(x)z_0$ лежит в L, значит ортогонален z_0:

$$0 = \langle x - f(x)z_0, z_0 \rangle = \langle x, z_0 \rangle - f(x)\,\|z_0\|^2 \implies f(x) = \langle x, y \rangle, \quad y = \frac{z_0}{\|z_0\|^2}.$$

4. Единственность и норма. Из $\langle x, y - y' \rangle = 0$ при $x = y - y'$ следует $y = y'$. Коши — Буняковский даёт $\|f\| \leq \|y\|$, подстановка $x = y$ — обратное неравенство.

Теорема 22

Отображение $J\colon H \to H^*$, $J(y) = \langle \cdot, y\rangle$, биективно и изометрично: $\|J(y)\| = \|y\|$. Оно аддитивно, и $J(\lambda y) = \overline{\lambda}\, J(y)$. В вещественном случае J — изометрический линейный изоморфизм; в комплексном — полулинейный (антилинейный).

Следствие: гильбертово пространство **самосопряжённо**, H^* отождествляется с H, и оно рефлексивно.

Теорема 22

Отображение $J\colon H \to H^*$, $J(y) = \langle \cdot, y\rangle$, биективно и изометрично: $\|J(y)\| = \|y\|$. Оно аддитивно, и $J(\lambda y) = \overline{\lambda}\, J(y)$. В вещественном случае J — изометрический линейный изоморфизм; в комплексном — полулинейный (антилинейный).

Следствие: гильбертово пространство **самосопряжённо**, H^* отождествляется с H, и оно рефлексивно.

Сквозной пример. Для контраста $f(x) = \int_0^{1/2} x - \int_{1/2}^1 x$ прямой счёт даёт $\langle x, u\rangle = -f(x)$, то есть представитель есть $y = -u$, и $\|f\| = \|u\|_2 = 1$. Прибор «контраст половин» как элемент L_2 и есть ступенька со скачком в середине.

Посылки: полнота

Возьмём $E = C[0,1]$ со скалярным произведением L_2 — предгильбертово, но неполное, — и тот же функционал контраста.

Посылки: полнота

Возьмём $E = C[0,1]$ со скалярным произведением L_2 — предгильбертово, но неполное, — и тот же функционал контраста.

Функционал ограничен, и $\|f\| = 1$: сверху — Коши — Буняковский, снизу — пандусы, для которых $f(u_n) = -(1 - 1/(2n))$ при $\|u_n\|_2^2 = 1 - 2/(3n)$.

Посылки: полнота

Возьмём $E = C[0,1]$ со скалярным произведением L_2 — предгильбертово, но неполное, — и тот же функционал контраста.

Функционал ограничен, и $\|f\| = 1$: сверху — Коши — Буняковский, снизу — пандусы, для которых $f(u_n) = -(1 - 1/(2n))$ при $\|u_n\|_2^2 = 1 - 2/(3n)$.

Представителя в E нет. Если $f(x) = \int_0^1 xy$ при всех $x \in C[0,1]$, то $\int x(y+u) = 0$; плотность $C[0,1]$ в L_2 даёт $y = -u$ почти всюду, а $-u$ не совпадает почти всюду ни с одной непрерывной функцией.

Посылки: полнота

Возьмём $E = C[0,1]$ со скалярным произведением L_2 — предгильбертово, но неполное, — и тот же функционал контраста.

Функционал ограничен, и $\|f\| = 1$: сверху — Коши — Буняковский, снизу — пандусы, для которых $f(u_n) = -(1 - 1/(2n))$ при $\|u_n\|_2^2 = 1 - 2/(3n)$.

Представителя в E нет. Если $f(x) = \int_0^1 xy$ при всех $x \in C[0,1]$, то $\int x(y+u) = 0$; плотность $C[0,1]$ в L_2 даёт $y = -u$ почти всюду, а $-u$ не совпадает почти всюду ни с одной непрерывной функцией.

Где ломается доказательство: ядро замкнуто, но в E его ортогональное дополнение нулевое — перпендикуляр взять негде.

Посылки: непрерывность

Для линейного $f \neq 0$ на гильбертовом пространстве равносильны: f непрерывен $\Leftrightarrow \ker f$ замкнуто; f разрывен $\Leftrightarrow \ker f$ плотно, и тогда $(\ker f)^{\perp} = \{0\}$.

Посылки: непрерывность

Для линейного $f \neq 0$ на гильбертовом пространстве равносильны: f непрерывен $\Leftrightarrow \ker f$ замкнуто; f разрывен $\Leftrightarrow \ker f$ плотно, и тогда $(\ker f)^{\perp} = \{0\}$.

Отказ непрерывности ломает тот же шаг 2, и по той же причине. Причём непрерывность не техническая оговорка: она **равносильна** представимости.

Посылки: непрерывность

Для линейного $f \neq 0$ на гильбертовом пространстве равносильны: f непрерывен $\Leftrightarrow \ker f$ замкнуто; f разрывен $\Leftrightarrow \ker f$ плотно, и тогда $(\ker f)^{\perp} = \{0\}$.

Отказ непрерывности ломает тот же шаг 2, и по той же причине. Причём непрерывность не техническая оговорка: она **равносильна** представимости.

Конструктивно видна лишь неограниченность на плотном линейном многообразии: в l_2 возьмём $D_g = \{x : \sum_k k\,|x_k| < \infty\}$ и $g(x) = \sum_k k\,x_k$. На D_g ряд сходится абсолютно по определению, а $g(e_n) = n$ при $\|e_n\| = 1$: функционал не ограничен. Частичные представители имеют норму $\sqrt{n(n+1)(2n+1)/6}$ и уходят на бесконечность.

Теорема 23

Пусть H сепарабельно, $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ – ортонормированный базис H, $f \in H^*$. Тогда ряд

$$y = \sum_{k=1}^{\infty} \overline{f(e_k)}\, e_k \tag{9}$$

сходится в H, его сумма удовлетворяет (8), и $\|y\| = \|f\|$.

Ключевой шаг. Для $a_k = \overline{f(e_k)}$ и $s_n = \sum_{k \le n} a_k e_k$ прямой счёт даёт $f(s_n) = \sum_{k \le n} |a_k|^2 = S_n$, а Пифагор – $\|s_n\| = \sqrt{S_n}$. Ограниченность f даёт $S_n \le \|f\| \sqrt{S_n}$, то есть $S_n \le \|f\|^2$.

Теорема 23

Пусть H сепарабельно, $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ – ортонормированный базис H, $f \in H^*$. Тогда ряд

$$y = \sum_{k=1}^{\infty} \overline{f(e_k)}\, e_k \tag{9}$$

сходится в H, его сумма удовлетворяет (8), и $\|y\| = \|f\|$.

Ключевой шаг. Для $a_k = \overline{f(e_k)}$ и $s_n = \sum_{k \le n} a_k e_k$ прямой счёт даёт $f(s_n) = \sum_{k \le n} |a_k|^2 = S_n$, а Пифагор – $\|s_n\| = \sqrt{S_n}$. Ограниченность f даёт $S_n \le \|f\| \sqrt{S_n}$, то есть $S_n \le \|f\|^2$.

Отрезки ряда (9) вычислимы, и ограниченность их норм равносильна ограниченности функционала: один счёт даёт и приближение представителя, и ответ на вопрос, существует ли он.

Численно: конструктивное доказательство как проверка

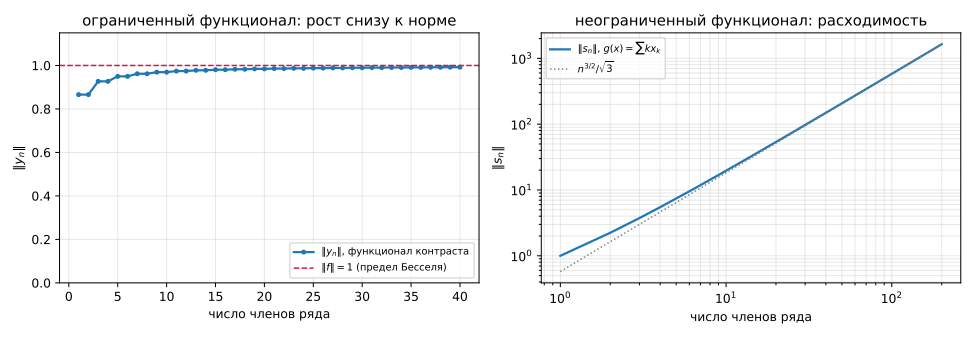


Рис. 3: Слева: частичные нормы представителя контраста растут монотонно и снизу к $\|f\| = 1 -$ неравенство Бесселя в действии. Справа: у неограниченного функционала те же частичные нормы расходятся, измеренный наклон $1{,}48$ на диапазоне от 5 до 200 подходит к предельному $3/2$ снизу.

Приложения

Теорема 24

Пусть H – вещественное гильбертово пространство, $\varphi_0, \dots, \varphi_n \in H$ линейно независимы, $L = \operatorname{span}(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$, и пусть $h \in H$. Обозначим

$$G = \left[\langle \varphi_l, \varphi_k \rangle \right]_{k,l=0}^{n}, \qquad b = \left(\langle h, \varphi_0 \rangle, \dots, \langle h, \varphi_n \rangle \right)^{\mathsf{T}}.$$

Тогда:

1. *матрица G симметрична и положительно определена, в частности невырождена;*
2. *элемент наилучшего приближения $\varphi = \sum_{l=0}^{n} c_l \varphi_l$ существует, единствен, и вектор его коэффициентов есть единственное решение системы*

$$Gc = b; \tag{10}$$

3. *невязка ортогональна подпространству: $h - \varphi \perp L$;*
4. *величина уклонения равна*

$$\|h - \varphi\|^2 = \|h\|^2 - \langle c, b \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}}, \qquad \langle c, b \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}} = \langle Gc, c \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}}. \tag{11}$$

Нормальные уравнения метода наименьших квадратов

Пусть измерения $h_1, \dots, h_m$ объясняются линейной моделью с матрицей плана A, и требуется минимизировать $\sum_i (h_i - (Ac)_i)^2$. Это задача наилучшего приближения в $\mathbb{R}^m$, где система $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ — столбцы матрицы плана.

Нормальные уравнения метода наименьших квадратов

Пусть измерения $h_1, \dots, h_m$ объясняются линейной моделью с матрицей плана A, и требуется минимизировать $\sum_i (h_i - (Ac)_i)^2$. Это задача наилучшего приближения в $\mathbb{R}^m$, где система $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ — столбцы матрицы плана.

Тогда $G = A^\mathsf{T} A$, $b = A^\mathsf{T} h$, и система принимает вид

$$A^\mathsf{T} A\, c = A^\mathsf{T} h.$$

Нормальные уравнения метода наименьших квадратов

Пусть измерения $h_1, \dots, h_m$ объясняются линейной моделью с матрицей плана A, и требуется минимизировать $\sum_i (h_i - (Ac)_i)^2$. Это задача наилучшего приближения в $\mathbb{R}^m$, где система $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ — столбцы матрицы плана.

Тогда $G = A^\mathsf{T} A$, $b = A^\mathsf{T} h$, и система принимает вид

$$A^\mathsf{T} A\, c = A^\mathsf{T} h.$$

Это **нормальные уравнения**: оценка наименьших квадратов есть ортогональная проекция вектора наблюдений на линейную оболочку столбцов. Пункт 3 теоремы читается как «остатки не коррелируют с регрессорами».

Нормальные уравнения метода наименьших квадратов

Пусть измерения $h_1, \dots, h_m$ объясняются линейной моделью с матрицей плана A, и требуется минимизировать $\sum_i (h_i - (Ac)_i)^2$. Это задача наилучшего приближения в $\mathbb{R}^m$, где система $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ — столбцы матрицы плана.

Тогда $G = A^{\mathsf{T}}A$, $b = A^{\mathsf{T}}h$, и система принимает вид

$$A^{\mathsf{T}}A\,c = A^{\mathsf{T}}h.$$

Это **нормальные уравнения**: оценка наименьших квадратов есть ортогональная проекция вектора наблюдений на линейную оболочку столбцов. Пункт 3 теоремы читается как «остатки не коррелируют с регрессорами».

Тот же счёт обслуживает условное ожидание: оно есть ортогональная проекция в L_2 на подпространство измеримых величин, а «наилучший прогноз в среднеквадратичном» — буквально формулировка теоремы о проекции.

Численно: одна проекция, две цены

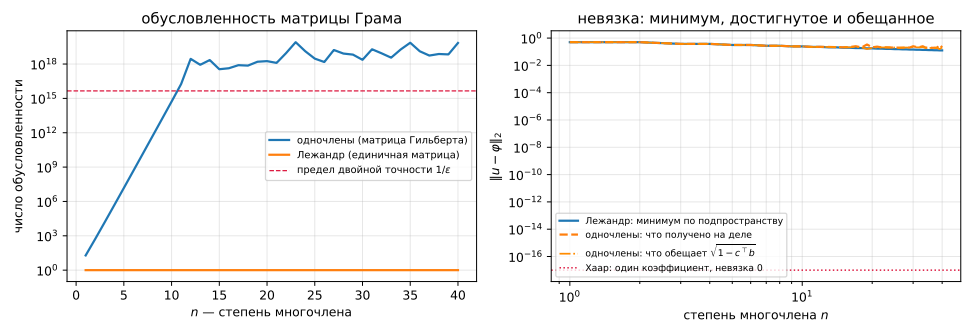


Рис. 4: Слева: обусловленность матрицы Грама одночленов — это матрица Гильберта $G_{kl} = 1/(k+l+1)$ — при $n = 10$ равна $5{,}2 \cdot 10^{14}$, у ортонормированного базиса она равна единице. Справа: минимум по подпространству, фактически полученная невязка и то, что обещает тождество. Первые две совпадают до $n = 11$; при $n = 18$ завышение $11{,}0\,\%$, при $n = 40$ — в $1{,}64$ раза. Третья при $n = 11, 12, 19$ уходит ниже минимума — чего не может дать ни один элемент подпространства.

Что теорема о проекции даёт и что остаётся вычислителю

Постановка	Что даёт теорема	Что остаётся вычислителю
приближение в L_2 по заданной системе	существование, единственность, $Gc = b$	обусловленность G: ортогонализовать базис
наименьшие квадраты	нормальные уравнения, ортогональность остатков	плохо обусловленный $A^{\mathsf{T}}A$: разложение вместо явного решения
метод конечных элементов	приближение есть проекция точного решения, погрешность наилучшая возможная	приближающая способность кусочно-полиномиальных функций
приближение в $C[a, b]$	только существование; ортогональной проекции нет, единственность требует условия Хаара	альтернанс и алгоритм Ремеза
проекция на выпуклое множество	существование и единственность	вариационное неравенство вместо системы

Задачи

Представитель функционала

Задача 25

В $L_2(0,1)$ найти представителя функционала $f(x) = \int_0^1 t\,x(t)\,dt$ и его норму.

Функционал уже записан в нужном виде: при $y(t) = t$ имеем $\langle x, y\rangle = \int_0^1 x(t)\,t\,dt = f(x)$, и $y \in L_2(0,1)$, так как $\int_0^1 t^2\,dt = 1/3$.

Задача 25

В $L_2(0,1)$ найти представителя функционала $f(x) = \int_0^1 t\,x(t)\,dt$ и его норму.

Функционал уже записан в нужном виде: при $y(t) = t$ имеем $\langle x, y\rangle = \int_0^1 x(t)\,t\,dt = f(x)$, и $y \in L_2(0,1)$, так как $\int_0^1 t^2\,dt = 1/3$.

По теореме Рисса представитель единствен, значит других нет, и

$$\|f\| = \|y\|_2 = \left(\int_0^1 t^2\,dt\right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}577.$$

Задача 25

В $L_2(0,1)$ найти представителя функционала $f(x) = \int_0^1 t\,x(t)\,dt$ и его норму.

Функционал уже записан в нужном виде: при $y(t) = t$ имеем $\langle x, y\rangle = \int_0^1 x(t)\,t\,dt = f(x)$, и $y \in L_2(0,1)$, так как $\int_0^1 t^2\,dt = 1/3$.

По теореме Рисса представитель единствен, значит других нет, и

$$\|f\| = \|y\|_2 = \left(\int_0^1 t^2\,dt\right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}577.$$

Проверка снизу: $f(y) = 1/3$ при $\|y\|_2 = 1/\sqrt{3}$ даёт $\|f\| \geq 1/\sqrt{3}$. Оценка Коши — Буняковского достигается, как и должно быть.

Расстояние до подпространства

Задача 26

В $L_2(0,1)$ найти расстояние от функции $h(t) = t^2$ до подпространства многочленов степени не выше первой и элемент наилучшего приближения.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{pmatrix}, \quad \det G = \frac{1}{12} > 0, \quad c = G^{-1}b = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Расстояние до подпространства

Задача 26

В $L_2(0,1)$ найти расстояние от функции $h(t) = t^2$ до подпространства многочленов степени не выше первой и элемент наилучшего приближения.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{pmatrix}, \quad \det G = \frac{1}{12} > 0, \quad c = G^{-1}b = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Элемент наилучшего приближения $\varphi(t) = t - 1/6$, и

$$\|h - \varphi\|^2 = \frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{180}, \qquad \rho(h, L) = \frac{1}{6\sqrt{5}} \approx 0{,}0745.$$

Задача 26

В $L_2(0,1)$ найти расстояние от функции $h(t) = t^2$ до подпространства многочленов степени не выше первой и элемент наилучшего приближения.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{pmatrix}, \quad \det G = \frac{1}{12} > 0, \quad c = G^{-1}b = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Элемент наилучшего приближения $\varphi(t) = t - 1/6$, и

$$\|h - \varphi\|^2 = \frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{180}, \qquad \rho(h, L) = \frac{1}{6\sqrt{5}} \approx 0{,}0745.$$

Невязка $t^2 - t + 1/6$ ортогональна и 1, и t — проверяется двумя интегралами.

Задача 26

В $L_2(0,1)$ найти расстояние от функции $h(t) = t^2$ до подпространства многочленов степени не выше первой и элемент наилучшего приближения.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{pmatrix}, \quad \det G = \frac{1}{12} > 0, \quad c = G^{-1}b = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Элемент наилучшего приближения $\varphi(t) = t - 1/6$, и

$$\|h - \varphi\|^2 = \frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{180}, \qquad \rho(h, L) = \frac{1}{6\sqrt{5}} \approx 0{,}0745.$$

Невязка $t^2 - t + 1/6$ ортогональна и 1, и t — проверяется двумя интегралами.

В равномерной норме та же задача решается альтернансом и даёт уклонение $2 \cdot (1/4)^2 = 1/8$: разность t^2 и линейной функции есть приведённый многочлен второй степени, а его наименьшая равномерная норма на отрезке длины ℓ равна $2(\ell/4)^2$.

Задача 26

В $L_2(0,1)$ найти расстояние от функции $h(t) = t^2$ до подпространства многочленов степени не выше первой и элемент наилучшего приближения.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{pmatrix}, \quad \det G = \frac{1}{12} > 0, \quad c = G^{-1}b = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Элемент наилучшего приближения $\varphi(t) = t - 1/6$, и

$$\|h - \varphi\|^2 = \frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{180}, \qquad \rho(h, L) = \frac{1}{6\sqrt{5}} \approx 0{,}0745.$$

Невязка $t^2 - t + 1/6$ ортогональна и 1, и t — проверяется двумя интегралами.

В равномерной норме та же задача решается альтернансом и даёт уклонение $2 \cdot (1/4)^2 = 1/8$: разность t^2 и линейной функции есть приведённый многочлен второй степени, а его наименьшая равномерная норма на отрезке длины ℓ равна $2(\ell/4)^2$.

Итог

Что нужно помнить

Цепочка, на которой всё держится. Полнота $\to$ теорема о проекции $\to$ ортогональное разложение $\to$ теорема Рисса. Полнота используется ровно один раз: при переходе от фундаментальности минимизирующей последовательности к существованию предела.

Что нужно помнить

Цепочка, на которой всё держится. Полнота $\to$ теорема о проекции $\to$ ортогональное разложение $\to$ теорема Рисса. Полнота используется ровно один раз: при переходе от фундаментальности минимизирующей последовательности к существованию предела.

Теорема Рисса. Всякий непрерывный линейный функционал на гильбертовом пространстве есть скалярное умножение на единственный элемент того же пространства, и норма функционала равна норме этого элемента. Представимость равносильна непрерывности.

Что нужно помнить

Цепочка, на которой всё держится. Полнота $\to$ теорема о проекции $\to$ ортогональное разложение $\to$ теорема Рисса. Полнота используется ровно один раз: при переходе от фундаментальности минимизирующей последовательности к существованию предела.

Теорема Рисса. Всякий непрерывный линейный функционал на гильбертовом пространстве есть скалярное умножение на единственный элемент того же пространства, и норма функционала равна норме этого элемента. Представимость равносильна непрерывности.

Три посылки, и у двух из них есть контрпример. Нет полноты — контраст на $C[0,1]$ ограничен, а представителя не имеет. Нет непрерывности — ядро плотно, ортогональное дополнение к нему нулевое. Без скалярного произведения контрпримера нет и быть не может: без него не записывается сама формулировка, и общий вид функционала описывается тогда совсем другим объектом.

Что нужно помнить

Цепочка, на которой всё держится. Полнота $\to$ теорема о проекции $\to$ ортогональное разложение $\to$ теорема Рисса. Полнота используется ровно один раз: при переходе от фундаментальности минимизирующей последовательности к существованию предела.

Теорема Рисса. Всякий непрерывный линейный функционал на гильбертовом пространстве есть скалярное умножение на единственный элемент того же пространства, и норма функционала равна норме этого элемента. Представимость равносильна непрерывности.

Три посылки, и у двух из них есть контрпример. Нет полноты — контраст на $C[0,1]$ ограничен, а представителя не имеет. Нет непрерывности — ядро плотно, ортогональное дополнение к нему нулевое. Без скалярного произведения контрпримера нет и быть не может: без него не записывается сама формулировка, и общий вид функционала описывается тогда совсем другим объектом.

Что это даёт счёту

Нормальные уравнения, наименьшие квадраты как проекция, матрица жёсткости метода конечных элементов, условное ожидание как наилучший прогноз в среднеквадратичном — одна теорема под четырьмя именами.

Что это даёт счёту

Нормальные уравнения, наименьшие квадраты как проекция, матрица жёсткости метода конечных элементов, условное ожидание как наилучший прогноз в среднеквадратичном — одна теорема под четырьмя именами.

Ортогонализация базиса — способ сохранить точность, а не удобство записи.

Запасные слайды

Имя «теорема Рисса» носят пять разных утверждений

Имя	Утверждение	Наше место
об общем виде функционала (Рисса — Фреше)	$f(x) = \langle x, y \rangle$ в гильбертовом пространстве	**это наш вопрос**
о представлении (Рисса — Маркова)	функционал на $C(K)$ есть интеграл по мере	предмет вопроса о теореме Хана — Банаха
Рисса — Фишера	ряд по ортонормированной системе с суммируемым квадратом коэффициентов сходится	у нас доказана; тем же именем называют полноту L_p
лемма Рисса о почти перпендикуляре	в подпространстве $L_0 \neq X$ есть элемент нормы 1, почти ортогональный L_0	у нас доказана
базис Рисса	система, получаемая из ортонормированного базиса ограниченно обратимым оператором	предмет вопросов о преобразованиях и вейвлетах

Сопряжённый оператор существует по теореме Рисса

Теорема 27

Пусть $A\colon H \to H$ — ограниченный линейный оператор в гильбертовом пространстве. Тогда существует единственный оператор $A^*\colon H \to H$, для которого

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle \qquad \text{при всех } x, y \in H. \tag{12}$$

Он линеен, ограничен, $\|A^*\| = \|A\|$ и $(A^*)^* = A$.

Как строится. При фиксированном y функционал $x \mapsto \langle Ax, y\rangle$ линеен и ограничен ($|\langle Ax, y\rangle| \le \|A\|\,\|y\|\,\|x\|$); его представитель по теореме Рисса и объявляется значением A^*y.

Сопряжённый оператор существует по теореме Рисса

Теорема 27

Пусть $A\colon H \to H$ — ограниченный линейный оператор в гильбертовом пространстве. Тогда существует единственный оператор $A^*\colon H \to H$, для которого

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^* y\rangle \qquad \text{при всех } x, y \in H. \tag{12}$$

Он линеен, ограничен, $\|A^*\| = \|A\|$ и $(A^*)^* = A$.

Как строится. При фиксированном y функционал $x \mapsto \langle Ax, y\rangle$ линеен и ограничен ($|\langle Ax, y\rangle| \le \|A\|\,\|y\|\,\|x\|$); его представитель по теореме Рисса и объявляется значением $A^* y$.

В $\mathbb{R}^n$ это $A^* = A^{\mathsf{T}}$; самосопряжённые операторы — симметричные матрицы, у них вещественный спектр и ортогональный базис собственных векторов. На этом стоят главные компоненты и оценки скорости градиентных методов.

Задача Дирихле: обобщённое решение в три строки

Задача. $\Delta v = h$ в Ω, $v = 0$ на границе. Классическое решение требует от h гладкости, которой в приложениях нет.

Задача Дирихле: обобщённое решение в три строки

Задача. $\Delta v = h$ в Ω, $v = 0$ на границе. Классическое решение требует от h гладкости, которой в приложениях нет.

Идея. Умножить на гладкую w, равную нулю на границе, и один раз проинтегрировать по частям. Вторые производные исчезают:

$$\int_\Omega h\, w \, d\Omega = -\int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w \, d\Omega = -\langle v, w \rangle_H .$$

Задача Дирихле: обобщённое решение в три строки

Задача. $\Delta v = h$ в Ω, $v = 0$ на границе. Классическое решение требует от h гладкости, которой в приложениях нет.

Идея. Умножить на гладкую w, равную нулю на границе, и один раз проинтегрировать по частям. Вторые производные исчезают:

$$\int_\Omega h\, w \, d\Omega = -\int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w \, d\Omega = -\langle v, w \rangle_H .$$

Результат. Правая часть — линейный непрерывный функционал от w на пространстве H с нормой $\|v\|_H = \|\nabla v\|_{L_2}$. По теореме Рисса такой v существует, единствен, и $\|v\|_H \le \varkappa^{-1} \|h\|_{L_2}$, где $\varkappa$ — постоянная неравенства Фридрихса; от h требуется только $h \in L_2(\Omega)$.

Задача Дирихле: обобщённое решение в три строки

Задача. $\Delta v = h$ в Ω, $v = 0$ на границе. Классическое решение требует от h гладкости, которой в приложениях нет.

Идея. Умножить на гладкую w, равную нулю на границе, и один раз проинтегрировать по частям. Вторые производные исчезают:

$$\int_\Omega h\, w \, d\Omega = -\int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w \, d\Omega = -\langle v, w \rangle_H .$$

Результат. Правая часть — линейный непрерывный функционал от w на пространстве H с нормой $\|v\|_H = \|\nabla v\|_{L_2}$. По теореме Рисса такой v существует, единствен, и $\|v\|_H \le \varkappa^{-1} \|h\|_{L_2}$, где $\varkappa$ — постоянная неравенства Фридрихса; от h требуется только $h \in L_2(\Omega)$.

Выход на счёт. Заменив H конечномерным H_N, получаем метод конечных элементов; система $Gc = b$ — матрица жёсткости, а приближение есть ортогональная проекция точного решения, то есть погрешность наилучшая возможная при данном H_N.

Посылки принципа сжатия существенны обе

Полнота. На $X = (0, 1]$ отображение $g(x) = x/2$ — сжатие с $\alpha = 1/2$, а неподвижной точки нет: единственный кандидат, ноль, из пространства выпал.

Посылки принципа сжатия существенны обе

Полнота. На $X = (0, 1]$ отображение $g(x) = x/2$ — сжатие с $\alpha = 1/2$, а неподвижной точки нет: единственный кандидат, ноль, из пространства выпал.

Именно сжатие, а не просто убывание расстояний. На полном $X = [1, \infty)$ возьмём $g(x) = x + 1/x$. Тогда $g(x) > x$, неподвижной точки нет, а

$$|g(x) - g(y)| = |x - y| \left(1 - \frac{1}{xy}\right) < |x - y| .$$

Множитель $1 - 1/(xy)$ стремится к единице: единого $\alpha < 1$ нет, и геометрическая прогрессия в оценке перестаёт сходиться.

Посылки принципа сжатия существенны обе

Полнота. На $X = (0, 1]$ отображение $g(x) = x/2$ — сжатие с $\alpha = 1/2$, а неподвижной точки нет: единственный кандидат, ноль, из пространства выпал.

Именно сжатие, а не просто убывание расстояний. На полном $X = [1, \infty)$ возьмём $g(x) = x + 1/x$. Тогда $g(x) > x$, неподвижной точки нет, а

$$|g(x) - g(y)| = |x - y| \left(1 - \frac{1}{xy}\right) < |x - y| .$$

Множитель $1 - 1/(xy)$ стремится к единице: единого $\alpha < 1$ нет, и геометрическая прогрессия в оценке перестаёт сходиться.

Отсюда рабочее правило: в методе простой итерации и в методе Ньютона проверяются ровно две вещи — что отображение переводит полное множество в себя и что $\alpha < 1$. Второе даёт и скорость.

Лемма Рисса: как строится почти перпендикуляр

Построение. Взять $y_0 \notin L_0$; расстояние $d = \rho(y_0, L_0)$ положительно, потому что L_0 замкнуто. Затем взять $x_0 \in L_0$ с $d \le \|y_0 - x_0\| < d(1+\varepsilon)$ и положить $y = (y_0 - x_0)/\|y_0 - x_0\|$; тогда $\|y\| = 1$.

Лемма Рисса: как строится почти перпендикуляр

Построение. Взять $y_0 \notin L_0$; расстояние $d = \rho(y_0, L_0)$ положительно, потому что L_0 замкнуто. Затем взять $x_0 \in L_0$ с $d \leq \|y_0 - x_0\| < d(1+\varepsilon)$ и положить $y = (y_0 - x_0)/\|y_0 - x_0\|$; тогда $\|y\| = 1$.

Для произвольного $x \in L_0$ элемент $z = x_0 + \|y_0 - x_0\|\, x$ лежит в L_0, поэтому

$$\|y - x\| = \frac{\|y_0 - z\|}{\|y_0 - x_0\|} > \frac{d}{d(1+\varepsilon)} = \frac{1}{1+\varepsilon} > 1 - \varepsilon,$$

поскольку $(1-\varepsilon)(1+\varepsilon) = 1 - \varepsilon^2 < 1$.

Расхождения традиций, о которые стоит не спотыкаться

Гильбертово пространство: требовать ли бесконечномерности? В одной части литературы нет (и тогда $\mathbb{R}^n$ гильбертово — это наше соглашение), в другой да. Разница меняет ответ на прямой вопрос, поэтому её стоит проговорить самому.

Расхождения традиций, о которые стоит не спотыкаться

Гильбертово пространство: требовать ли бесконечномерности? В одной части литературы нет (и тогда $\mathbb{R}^n$ гильбертово — это наше соглашение), в другой да. Разница меняет ответ на прямой вопрос, поэтому её стоит проговорить самому.

«Подпространство» — не то, что в линейной алгебре. Здесь это **замкнутое** линейное многообразие. Множество всех многочленов в $C[0,1]$ — линейное многообразие, но не подпространство: его замыкание есть всё $C[0,1]$.

Расхождения традиций, о которые стоит не спотыкаться

Гильбертово пространство: требовать ли бесконечномерности? В одной части литературы нет (и тогда $\mathbb{R}^n$ гильбертово — это наше соглашение), в другой да. Разница меняет ответ на прямой вопрос, поэтому её стоит проговорить самому.

«Подпространство» — не то, что в линейной алгебре. Здесь это **замкнутое** линейное многообразие. Множество всех многочленов в $C[0,1]$ — линейное многообразие, но не подпространство: его замыкание есть всё $C[0,1]$.

«Полная» и «замкнутая» система — старые имена двух свойств, равносильных базисности: у полной системы только нулевой элемент ортогонален всем её элементам, у замкнутой плотна линейная оболочка. Ни то, ни другое не связано ни с полнотой пространства, ни с замкнутым множеством.

Расхождения традиций, о которые стоит не спотыкаться

Гильбертово пространство: требовать ли бесконечномерности? В одной части литературы нет (и тогда $\mathbb{R}^n$ гильбертово — это наше соглашение), в другой да. Разница меняет ответ на прямой вопрос, поэтому её стоит проговорить самому.

«Подпространство» — не то, что в линейной алгебре. Здесь это **замкнутое** линейное многообразие. Множество всех многочленов в $C[0,1]$ — линейное многообразие, но не подпространство: его замыкание есть всё $C[0,1]$.

«Полная» и «замкнутая» система — старые имена двух свойств, равносильных базисности: у полной системы только нулевой элемент ортогонален всем её элементам, у замкнутой плотна линейная оболочка. Ни то, ни другое не связано ни с полнотой пространства, ни с замкнутым множеством.

Компактность или бикомпактность. В части литературы компактностью называется то, что мы зовём относительной компактностью.

Сводка контрпримеров

Что не выполнено	Контрпример
фундаментальная последовательность не сходится	десятичные приближения $\sqrt{2}$ в $\mathbb{Q}$
то же в пространстве функций	пандусы u_n в $C[0,1]$ с метрикой ρ_2
у сжатия нет неподвижной точки	$g(x) = x/2$ на $(0,1]$
убывание расстояний слабее сжатия	$g(x) = x + 1/x$ на $[1,\infty)$
нормы не эквивалентны	$\|\cdot\|_2$ и $\|\cdot\|_\infty$ на $C[0,1]$, семейство $u_n - u_{2n}$
замкнутый шар не компактен	любое бесконечномерное нормированное пространство
норма не порождена скалярным произведением	L_p при $p \neq 2$, пара индикаторов половин
ограниченный функционал без представителя	контраст на $C[0,1]$ со скалярным произведением L_2

Тождество параллелограмма как рабочая проверка

Задача 28

Порождена ли скалярным произведением норма $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$ на $\mathbb{R}^2$?

Нет. Достаточно одной пары: $x = (1, 0), y = (0, 1)$ дают $x + y = (1, 1), x - y = (1, -1)$, и

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2, \qquad 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = 4.$$

Тождество параллелограмма как рабочая проверка

Задача 28

Порождена ли скалярным произведением норма $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$ на $\mathbb{R}^2$?

Нет. Достаточно одной пары: $x = (1, 0), y = (0, 1)$ дают $x + y = (1, 1), x - y = (1, -1)$, и

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2, \qquad 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = 4.$$

Дефект равен -2 — то же значение, что даёт формула $2 - 4 \cdot 2^{-2/p}$ при $p \to \infty$.

Тождество параллелограмма как рабочая проверка

Задача 28

Порождена ли скалярным произведением норма $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$ на $\mathbb{R}^2$?

Нет. Достаточно одной пары: $x = (1, 0), y = (0, 1)$ дают $x + y = (1, 1), x - y = (1, -1)$, и

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2, \qquad 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = 4.$$

Дефект равен -2 — то же значение, что даёт формула $2 - 4 \cdot 2^{-2/p}$ при $p \to \infty$.

Следствие видно прямо: ближайшими к точке $(0, 0)$ точками отрезка от $(1, 0)$ до $(1, 1)$ являются **все** точки этого отрезка — у всех норма равна единице. Единственность проекции держится тождеством параллелограмма.

Что стоит следом

Теорема Хана — Банаха отвечает на тот же вопрос в банаховом пространстве: скалярного произведения нет, явной формулы нет, а есть продолжение функционала с подпространства с сохранением нормы. Гильбертов случай тривиален: $\tilde{f}(x) = f(P_L x)$, и норма сохраняется. Вся трудность — в отсутствии ортопроектора.

Что стоит следом

Теорема Хана — Банаха отвечает на тот же вопрос в банаховом пространстве: скалярного произведения нет, явной формулы нет, а есть продолжение функционала с подпространства с сохранением нормы. Гильбертов случай тривиален: $\tilde{f}(x) = f(P_L x)$, и норма сохраняется. Вся трудность — в отсутствии ортопроектора.

Базисы Рисса и вейвлеты. Ортонормированность для многих задач излишне жёстка: достаточно, чтобы коэффициенты оценивались нормой элемента с двух сторон.

Что стоит следом

Теорема Хана — Банаха отвечает на тот же вопрос в банаховом пространстве: скалярного произведения нет, явной формулы нет, а есть продолжение функционала с подпространства с сохранением нормы. Гильбертов случай тривиален: $\tilde{f}(x) = f(P_L x)$, и норма сохраняется. Вся трудность — в отсутствии ортопроектора.

Базисы Рисса и вейвлеты. Ортонормированность для многих задач излишне жёстка: достаточно, чтобы коэффициенты оценивались нормой элемента с двух сторон.

Спектральная теория продолжает сюжет сопряжённого оператора: самосопряжённый ограниченный оператор представляется интегралом по спектральной мере, а в конечномерном случае — разложением симметричной матрицы по ортогональному базису собственных векторов.